

Boletín 3. Álgebra 2015-16

1.- Sean $A, B \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ tales que

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & -1 \\ -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ y } A.B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 5 & 8 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Denotando por A_1 la matriz obtenida a partir de A multiplicando su fila 2 por 3, A_2 la matriz obtenida a partir de A intercambiando su fila 1 y su fila 3 y B_3 la matriz obtenida a partir de B multiplicando su columna 2 por 2.

Calcúlense, usando matrices elementales, las siguientes matrices:

$$(A_1)^{-1}, (A_2)^{-1}, A_1.B, A_2.B \text{ y } A.B_3.$$

2.- Calcular el rango de la matriz siguiente:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & a & 0 & 0 \\ 1 & 0 & a & 1 & 0 \\ 0 & 0 & a & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_5(\mathbb{R}).$$

3.- Hallar en función de a y b los rangos de:

$$A = \begin{pmatrix} 2a & 5 & 0 \\ 1 & b & 1 \\ 3 & a & 0 \end{pmatrix} \text{ y } B = \begin{pmatrix} -3 & 3 & 1 \\ a+2 & 0 & 0 \\ b & a & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R}).$$

4.- Sean $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ y $\alpha \in \mathbb{R}$. Razonar si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:

- a) $|A - B| = |A| - |B|$
- b) $|\alpha A| = \alpha |A|$
- c) $|-A| = (-1)^n |A|$
- d) Si $|AB| = 0$ entonces $|A| = |B| = 0$.

5.- Sean $A, B \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ tales que $|A| = -1$ y $|B| = 4$. Calcular los determinantes de:

$$AB, -A, 3B, A^{-1}B \text{ y } A^t E_{F_1 \leftrightarrow F_2} B^{-1}.$$

6.- Calcular los determinantes de las siguientes matrices:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 9 & 16 \\ 1 & x & x^2 & x^3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x+a & b & c \\ a & x+b & c \\ a & b & x+c \end{pmatrix} \text{ y } \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1+a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+b & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1+c \end{pmatrix}$$